ProductionManagementAI — 製品マスタ — 製品種別 — テーブル定義書

`004_DB-TYPE` は 004_BD-TYPE（WI-017、REQ-090〜REQ-093）のデータベース側を定める。追加文書であり、004_DB と 004_DB-EXISTING-SCREENS は編集しない（RFC 0015）。本書で触れない事項はそれらのとおり。PostgreSQL 17、`snake_case`（004_DB と同じ）。

改版履歴

項目	値
文書ID	004_DB-TYPE
作業項目	WI-017
データベース／スキーマ	`production_management_ai` / `public`
DBMS／文字コード	PostgreSQL 17 / UTF-8
作成／更新	Claude（ThanhTN 向け）、2026-10-25

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-10-25	Claude（ThanhTN 向け）	新規作成：`products.product_type`（WI-017 DEC-001、DEC-002、DEC-004、DEC-005）

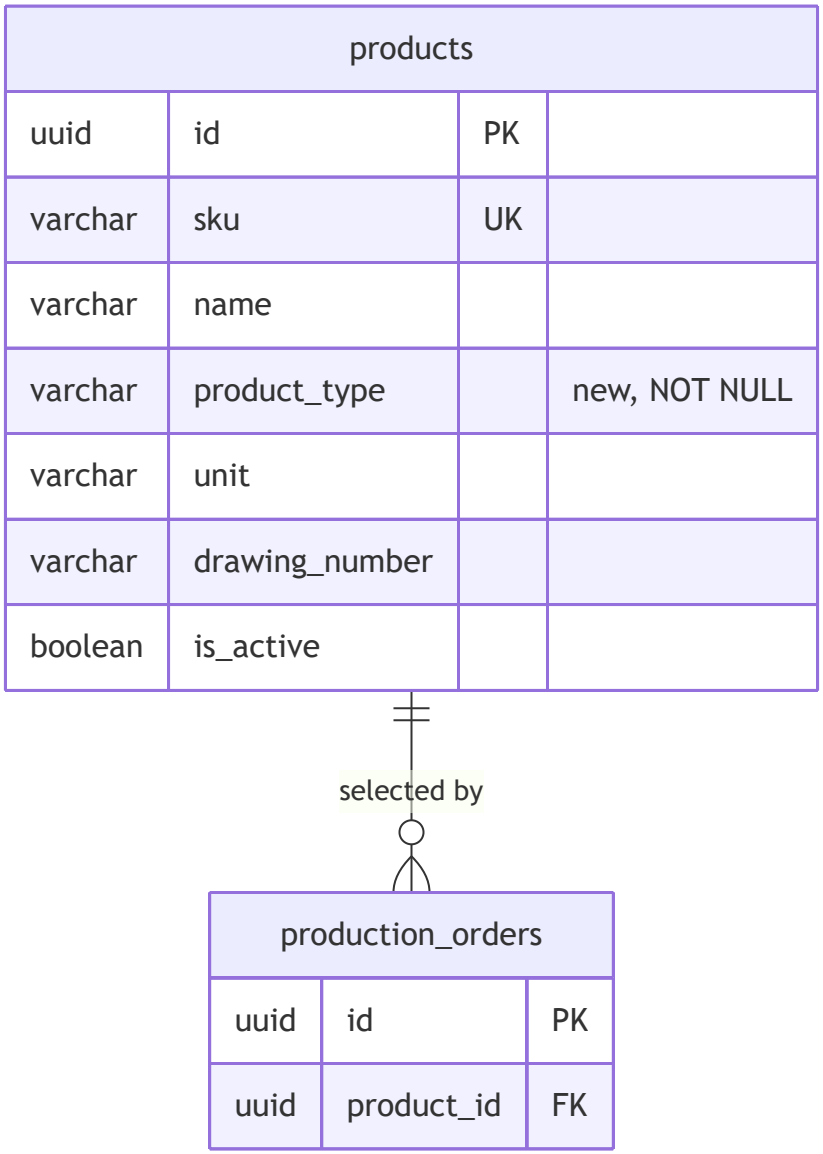
No.	対象	変更
1	`products`	許可リストのCHECK付きの必須列 `product_type` を追加
2	`products` のデータ	補完：デモ30製品は製品コードごとの対応表、それ以外の行は `FINISHED`
3	`pmai_app` の権限	列単位の `UPDATE` 権限に `product_type` を追加

テーブル一覧

No.	スキーマ	物理名	論理名	状態
1	`public`	`products`	製品マスタ	既存。列を1つ追加

他のテーブルは変更しない。`production_orders` と製造指示の読み取りはすべて現状のまま（DEC-003）。

ER図


products
uuid
id
PK
varchar
sku
UK
varchar
name
varchar
product_type
new, NOT NULL
varchar
unit
varchar
drawing_number
boolean
is_active
selected by
production_orders
uuid
id
PK
uuid
product_id
FK

テーブル定義 — `products`（追加列のみ）

No.	論理名	物理名	型	NULL	既定値	キー／検証	備考
10	製品種別	`product_type`	`varchar(20)`	不可	なし	`ck_products_product_type`	新規。004_BD-TYPE §3 のコード。ラベルは画面表示のみ。編集で変更可（使用停止・製造指示参照中の製品も含む）

PostgreSQL の `enum` や参照テーブルではなく `varchar` のコード＋CHECK にする理由： 既存の `unit` 列や `production_orders.status` 列（テキストにCHECK）と揃い、文字列として保存する C# の列挙型に対応し、将来の値の変更は制約1行の移行で済む。参照テーブルは DEC-001（固定リスト、マスタ画面なし）により採用しない。

移行後は列の既定値なし： すべての書き込みで種別を指定させ、APIの必須ルールを `NOT NULL` でも担保する（REQ-090）。既定値は移行中の補完にだけ使う。

インデックス一覧

追加しない。一覧の絞り込み（FN-045）は、ページングされた小さなカタログ（デモ30行）への問い合わせに `product_type = @type` を加えるだけで、4値の列は選択性が低い。検索用索引を追加しない 004_DB の判断がそのまま当てはまる。件数の増加を測定して再検討する。

トリガー一覧

なし。

制約

制約	種類	ルール
`ck_products_product_type`	CHECK	`product_type IN ('FINISHED', 'SEMI_FINISHED', 'PART', 'RAW_MATERIAL')`
`product_type NOT NULL`	NOT NULL	補完後に適用

既存の制約（004_DB）は変更しない。

デモ30製品の初期種別（DEC-005）

製品コード（004_DB により変更不可）で適用する。顧客が受け取る組立品は完成品、さらに加工される機械加工品・成形品は半製品、単体の構成部品は部品とする。デモ製品に原材料はないため、「原材料」のデモ行はない。確認する場合はテスト担当者が作成する。

製品コード	製品名	種別	製品コード	製品名	種別
P-1001	ブレーキキャリパー	FINISHED 完成品	P-1016	ボディワイヤーハーネス	FINISHED 完成品
P-1002	ブレーキディスクローター	PART 部品	P-1017	ヘッドランプユニット	FINISHED 完成品
P-1003	ブレーキパッド	PART 部品	P-1018	リレーボックス	PART 部品
P-1004	ドライブシャフト	FINISHED 完成品	P-1019	オルタネーター	FINISHED 完成品
P-1005	等速ジョイント	PART 部品	P-1020	ECU ケース	SEMI_FINISHED 半製品
P-1006	トランスミッションケース	SEMI_FINISHED 半製品	P-1021	インタークーラー	FINISHED 完成品
P-1007	ハブベアリング	PART 部品	P-1022	電動ファン	FINISHED 完成品
P-1008	ウォーターポンプ	FINISHED 完成品	P-1023	オイルフィルター	PART 部品
P-1009	エンジンマウント	PART 部品	P-1024	スロットルボディ	FINISHED 完成品
P-1010	ラジエーター	FINISHED 完成品	P-1025	ピストン	SEMI_FINISHED 半製品
P-1011	タイミングギア	PART 部品	P-1026	コネクティングロッド	SEMI_FINISHED 半製品
P-1012	クラッチディスク	PART 部品	P-1027	サブフレーム	FINISHED 完成品
P-1013	ショックアブソーバー	FINISHED 完成品	P-1028	ドアパネル	SEMI_FINISHED 半製品
P-1014	コイルスプリング	PART 部品	P-1029	ドアヒンジ	PART 部品
P-1015	エンジンワイヤーハーネス	FINISHED 完成品	P-1030	ボルト・ナットキット	PART 部品

合計：完成品13、半製品5、部品12、原材料0。この表にない製品（SCR-004 やテストで作成されたもの）は `FINISHED` とする。

データベースのロールと権限

ロール	変更	理由
`pmai_app`	列単位の `UPDATE` を `(name, product_type, unit, drawing_number, is_active, updated_at_utc)` と現在の権限に含まれる列にする。`INSERT` / `SELECT` は新しい列も対象	種別の編集。`sku`、`id`、`created_at_utc` は引き続き更新不可

ロール	変更	理由
移行の所有者	DDLと補完	変更なし

現在の権限は実装時に移行から読み取り、置き換えずに拡張する。

API／DD との対応

DB項目	API項目	用途
`product_type`	`type`（文字列コード）	製品マスタの一覧項目、詳細、登録、更新。一覧の任意の `type` 絞り込み。`GET /api/products` と製造指示の読み取りには加えない（DEC-003）。詳細は 004_DD-TYPE

移行の影響と復旧

EF Core の移行を1つ、新しいAPIの配備前に所有者が実行する（deploy/README.md）：

1. `ALTER TABLE products ADD COLUMN product_type varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'FINISHED'` — PostgreSQL 17 は定数の既定値の追加でテーブルを書き換えず、既存行はすべて `FINISHED` になる。
2. 上の表で `FINISHED` 以外のデモ行（17行）に `UPDATE products SET product_type = … WHERE sku IN (…)`。利用者が編集した行も製品コードは変わらないので対応表が適用される。存在しない製品コードは何もしない。
3. `ALTER COLUMN product_type DROP DEFAULT`、`ck_products_product_type` を追加。
4. `pmai_app` の列単位 `UPDATE` 権限を拡張。

4つの手順は移行のトランザクション内で実行するため、失敗してもテーブルは元のまま。移行から配備までの間、旧APIは読み取りだけ動作し、製品登録は `NOT NULL` で失敗するため、これまでの作業項目と同様に移行とAPI配備は同時に行う。`Down` は制約と列を削除する（種別データは失われるが、他に依存するものはない）。現在の `master` のデータベースからの更新と新規データベースの両方を改版2で検証する。